

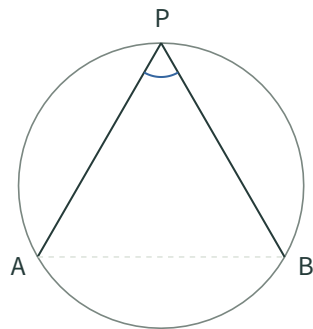
弧と角 | 問1~2

紙の図に印を付け、途中式と理由を書こう。

問 01

図の $\angle APB$ について、頂点と、この角に対する弧を答えよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

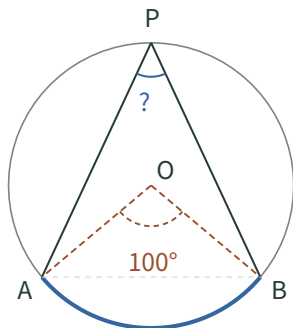
問 02

Oは中心。

Pを含まない弧ABに対する中心角は 100° です。

$\angle APB$ を求めよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

中心角と円周角 | 問3～4

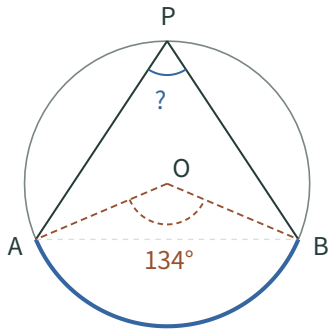
紙の図に印を付け、途中式と理由を書こう。

問 03

Pを含まない弧ABに対する中心角が 134° です。

$\angle APB$ は？

途中式・理由



答え：

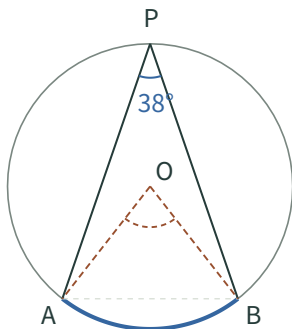
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 04

$\angle APB = 38^\circ$ です。

Pを含まない弧ABに対する中心角を求めよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

同じ弧・反対側 | 問5～6

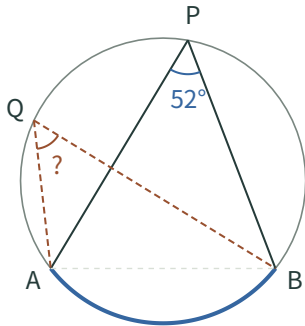
紙の図に印を付け、途中式と理由を書こう。

問 05

PとQは弦ABの同じ側の円周上にあります。

$\angle APB = 52^\circ$ のとき $\angle AQB$ は？

途中式・理由



答え：

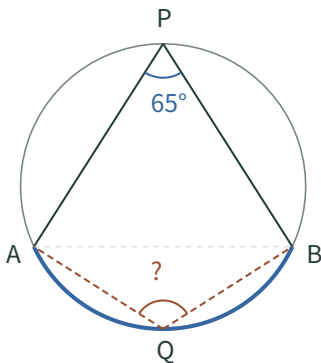
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 06

PとQは弦ABの反対側の円周上にあります。

$\angle APB = 65^\circ$ のとき $\angle AQB$ は？

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

大きい弧に注意 | 問7～8

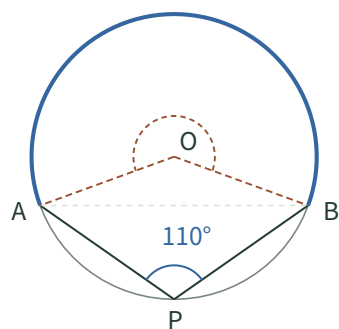
紙の図に印を付け、途中式と理由を書こう。

問 07

$\angle APB=110^\circ$ です。

Pを含まない弧ABに対する中心角と、小さい方の $\angle AOB$ を求めよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

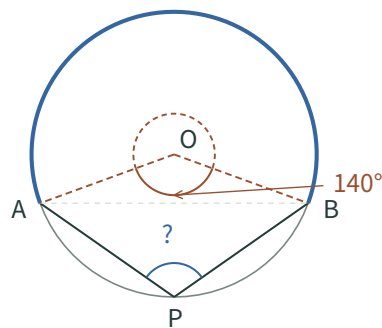
問 08

小さい方の $\angle AOB=140^\circ$ 。

Pは短い弧AB上にあります。

「 $\angle APB=70^\circ$ 」という解答を直そう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

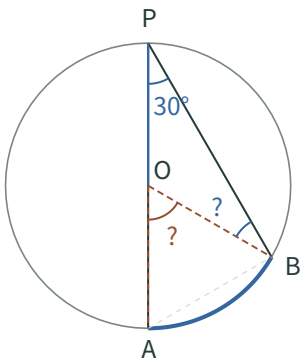
理由をたどる | 問9～10

紙の図に印を付け、途中式と理由を書こう。

問 09

A・O・Pはこの順に一直線上。
 $\angle OPB=30^\circ$ です。
 $\angle PBO$ と $\angle AOB$ を求めよう。

途中式・理由



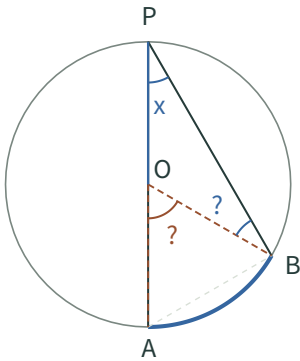
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 10

問9と同じ配置で $\angle OPB=x^\circ$ 。
円周角 $\angle APB$ と中心角 $\angle AOB$ の関係を、二等辺三角形と外角を使って説明しよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

足す・引く | 問11~12

紙の図に印を付け、途中式と理由を書こう。

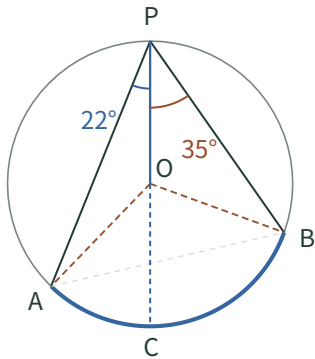
問 11

POを延長して円と交わる点をCとします。

PCが $\angle APB$ の内側にあり、 $\angle APC=22^\circ$ 、 $\angle CPB=35^\circ$ です。

$\angle APB$ と、それに対する中心角を求めよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

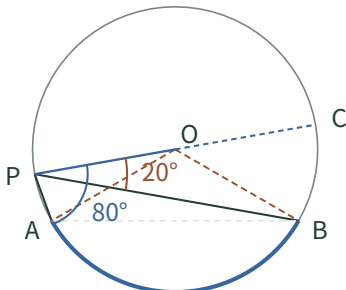
問 12

POの延長と円の交点をCとします。

PBは $\angle APC$ の内側にあり、 $\angle APC=80^\circ$ 、 $\angle BPC=20^\circ$ です。

$\angle APB$ と、それに対する中心角を求めよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

直径と90° | 問13～14

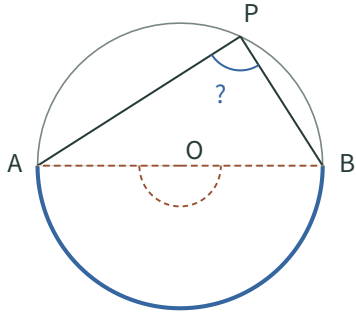
紙の図に印を付け、途中式と理由を書こう。

問 13

ABは直径、PはA・B以外の円周上の点です。

∠APBを求め、理由を書こう。

途中式・理由



答え：

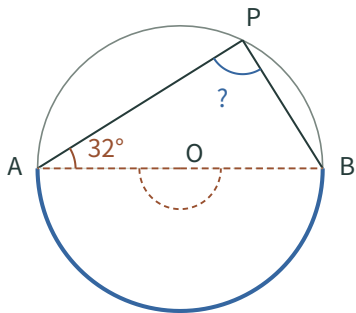
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 14

ABは直径、Pは円周上。

∠PAB=32°のとき、∠PBAを求めよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

逆向きに使う | 問15～16

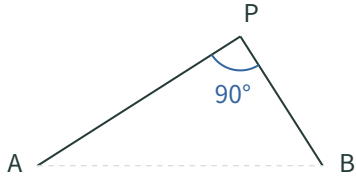
紙の図に印を付け、途中式と理由を書こう。

問 15

A・B・Pは異なる3点で、 $\angle APB=90^\circ$ です。

PはABを直径とする円の上にあると言える？

途中式・理由



答え：

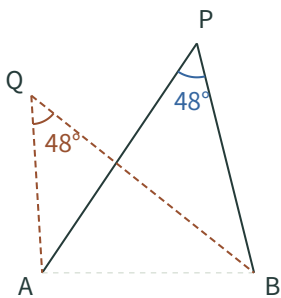
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 16

異なる4点A・B・P・Qがあり、PとQは直線ABの同じ側にあります。

$\angle APB=\angle AQB=48^\circ$ なら、4点は同じ円周上にある？

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

条件を確かめる | 問17～18

紙の図に印を付け、途中式と理由を書こう。

問 17

PとQは直線ABの同じ側にあり、 $\angle APB=55^\circ$ 、 $\angle AQB=50^\circ$ です。

4点は同じ円周上にあると言える？

図・途中式・理由

答え：

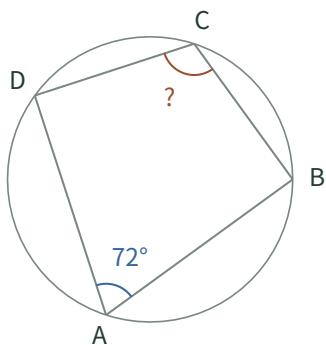
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 18

A・B・C・Dがこの順に同じ円周上にあります。

$\angle DAB=72^\circ$ のとき、向かい合う $\angle BCD$ は？

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

相似を使う | 問19～20

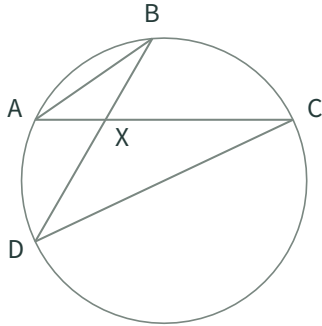
紙の図に印を付け、途中式と理由を書こう。

問 19

円周上のA・B・C・Dをこの順に取り、ACとBDの交点をXとします。

$\triangle AXB$ と $\triangle DXC$ が相似であることを説明しよう。

途中式・理由



答え：

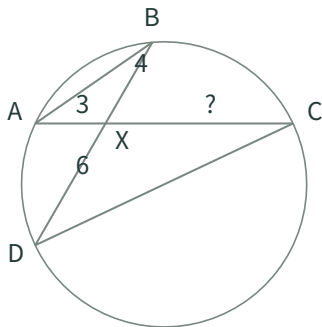
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 20

問19の図で、 $AX=3\text{ cm}$ 、 $DX=6\text{ cm}$ 、 $BX=4\text{ cm}$ です。

CXを求めよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

既習とつなぐ | 問21～22

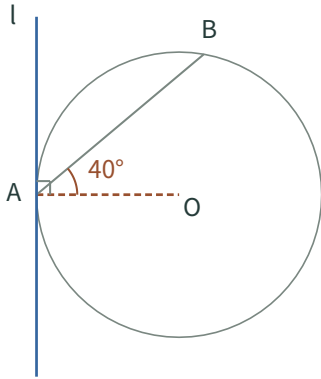
紙の図に印を付け、途中式と理由を書こう。

問 21

直線 l は円 O の点 A での接線です。

$\angle OAB = 40^\circ$ のとき、接線 l と弦 AB が作る小さい方の角を求めよう。

途中式・理由



答え：

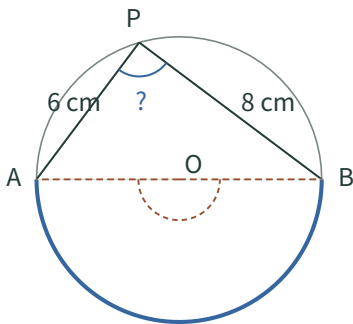
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 22

AB は直径、 P は円周上です。

$AP = 6\text{ cm}$ 、 $BP = 8\text{ cm}$ のとき、 $\triangle APB$ の面積は？

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

翌日もう一度 | 問23～24

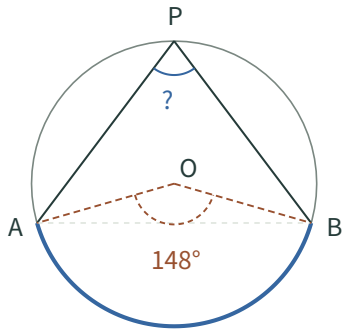
紙の図に印を付け、途中式と理由を書こう。

問 23

Pを含まない弧ABに対する中心角は 148° です。

$\angle APB$ を求め、理由を書こう。

途中式・理由



答え：

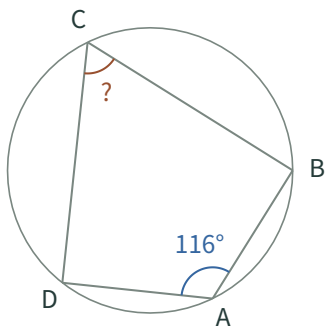
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 24

A・B・C・Dがこの順に同じ円周上にあります。

$\angle DAB=116^\circ$ のとき $\angle BCD$ を求め、理由を書こう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

予想して、動かして、説明する

Web体験メモ。数字が合うだけでなく、理由を一言残そう。

体験1：同じ弧・反対側

Pを動かすと？ 反対側へ移すと？

予想：

操作して気づいたこと・その理由：

体験2：半径を引いて理由を探す

足す配置・引く配置では、どの角を使う？

予想：

操作して気づいたこと・その理由：

体験3：直角の点が集まる場所

内側・円周上・外側では、 90° と比べてどうなる？

予想：

操作して気づいたこと・その理由：